Arithmétique

Divisibilité, division euclidienne, congruences, PGCD et algorithme d'Euclide, théorèmes de Bézout et de Gauss, nombres premiers, petit théorème de Fermat

Terminale — Maths expertes · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec les congruences ; trouver le reste d'une puissance.
— Calculer un PGCD ; utiliser les théorèmes de Bézout et de Gauss.
— Résoudre une équation $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}^2$; utiliser le petit théorème de Fermat.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $a \mid b$ si $b = ka$ ($k \in \mathbb{Z}$). Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid ub + vc$. Division euclidienne ($b > 0$) : $a = bq + r$ avec $0 \leqslant r < b$.
— **Congruence** : $a \equiv b\ [n] \iff n \mid a - b$. Compatible avec l'addition, la multiplication et les puissances.
— **PGCD** : $\mathrm{PGCD}(a\,;b) = \mathrm{PGCD}(b\,;r)$ (**algorithme d'Euclide**) ; le dernier reste non nul est le PGCD.
— **Bézout** : a et b sont premiers entre eux $\iff$ il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. **Gauss** : si $a \mid bc$ et $\mathrm{PGCD}(a\,;b) = 1$, alors $a \mid c$.
— **Fermat** : si p est premier et $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

MÉTHODE — reste d'une grande puissance

1. Chercher une petite puissance congrue à 1 (essais ou Fermat)

2. Diviser l'exposant par sa période ; conclure avec le reste

---

Exemple. $3^6 \equiv 1\ [7]$ *et* $100 = 6 \times 16 + 4$ *:* $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4\ [7]$.

MÉTHODE — résoudre $ax + by = c$ dans $\mathbb{Z}^2$

1. Trouver une solution particulière $(x_0\,;y_0)$ **(Euclide remonté ou essais)**

2. Soustraire : $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$ **; appliquer Gauss (après division par le PGCD)**

3. Écrire les solutions avec $k \in \mathbb{Z}$ **et vérifier**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Gauss exige $\mathrm{PGCD}(a\,;b) = 1$. $a \mid bc$ n'implique pas $a \mid b$ ou $a \mid c$ (6 divise 4×9). Un reste est toujours positif : $-17 = 5 \times (-4) + 3$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner le reste de la division euclidienne de 2 026 par 7, puis de -17 par 5. NIVEAU 1
2. Calculer $\mathrm{PGCD}(252\,;198)$ avec l'algorithme d'Euclide. NIVEAU 1
3. Vérifier le petit théorème de Fermat pour $a = 2$ et $p = 11$. NIVEAU 1
4. Décomposer 360 en produit de facteurs premiers. Combien a-t-il de diviseurs positifs ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Déterminer le reste de la division de 3^{100} par 7. NIVEAU 2
6. Démontrer que pour tout entier n, $n^3 - n$ est divisible par 3. NIVEAU 2
7. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $7x + 4y = 1$. NIVEAU 2
8. Démontrer que pour tout entier naturel n, $2n + 1$ et $3n + 1$ sont premiers entre eux. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Chiffrement affine. On numérote les lettres de A = 0 à Z = 25. Une lettre de rang x est codée par la lettre de rang y, reste de $7x + 3$ modulo 26. NIVEAU 3

a) Coder la lettre M ($x = 12$).

b) Vérifier que $7 \times 15 \equiv 1$ [26].

c) En déduire que si $y \equiv 7x + 3$ [26], alors $x \equiv 15y + 7$ [26].

d) Décoder la lettre J ($y = 9$).

e) Pourquoi le codage $y \equiv 2x + 3$ [26] ne permettrait-il pas de décoder ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $a \equiv b$ [n], alors $a^2 \equiv b^2$ [n].

b) 91 est un nombre premier.

c) Si $a \mid bc$, alors $a \mid b$ ou $a \mid c$.

d) Pour tout entier n, PGCD$(n\,;n+1) = 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que pour tout entier naturel n, 7 divise $3^{2n+1} + 2^{n+2}$.